CORRIGÉ – UN COMPRIMÉ DE VITAMINE C BIEN DOSÉ ? (10 points)

Partie	Questions	Points
1 – La réaction support du titrage	Q1 à Q3	2,5
2 – Exploitation du titrage	Q4 à Q6	4
3 – Contrôle d'une solution buvable	Q7 et Q8	3,5
Total		**10**

Partie 1 – La réaction support du titrage (2,5 points)

Q1. (1 pt) L'acide ascorbique AscH réagit avec les ions hydroxyde HO^- apportés par la solution titrante :

$AscH(aq) + HO^-(aq) \rightarrow Asc^-(aq) + H_2O(l)$ (0,5 pt)

Au cours de cette réaction, l'acide AscH du couple AscH / Asc^- cède un ion H^+ à la base HO^- du couple H_2O / HO^-. Il y a donc transfert d'un ion H^+ entre l'acide d'un couple et la base d'un autre couple : c'est une réaction acide-base. (0,5 pt)

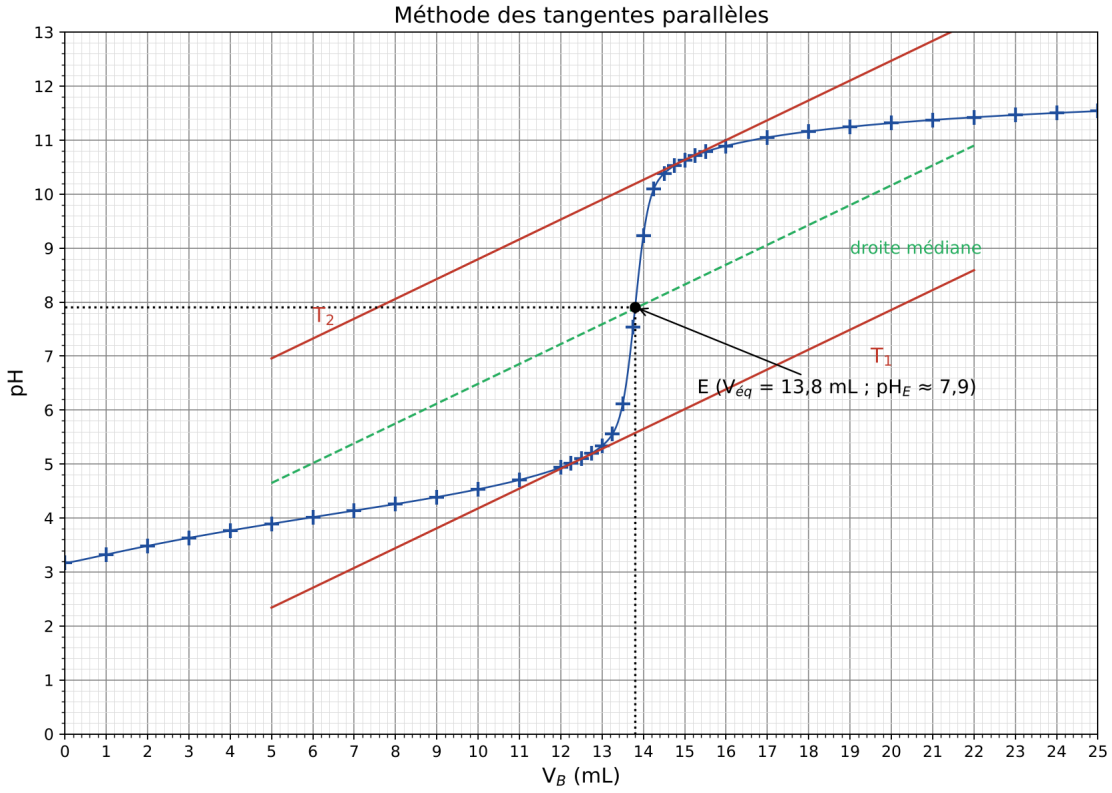
Q2. (0,75 pt) L'équivalence est l'état du système pour lequel l'espèce chimique titrée et l'espèce chimique titrante ont été introduites dans les proportions stœchiométriques de l'équation de la réaction support. À l'équivalence, il y a changement de réactif limitant : avant, c'est l'ion hydroxyde qui est limitant ; après, c'est l'acide ascorbique.

Q3. (0,75 pt) Les nombres stœchiométriques de AscH et de HO^- valent tous les deux 1. À l'équivalence, la quantité de matière d'acide ascorbique initialement présente est donc égale à la quantité de matière d'ions hydroxyde versée, et comme $n(HO^-) = C_B \times V_{éq}$:

$$n_A = C_B \times V_{\text{éq}}$$

Partie 2 – Exploitation du titrage (4 points)

Q4. (1 pt) On trace une tangente T_1 à la courbe avant le saut de pH, puis une tangente T_2 parallèle à T_1 après le saut. La droite parallèle à T_1 et T_2, située à égale distance des deux, coupe la courbe au point d'équivalence E. (0,5 pt pour la construction)



On lit **$V_{éq}$ = 13,8 mL** et **$pH_E \approx 7,9$**. (0,5 pt)

Q5. (1,5 pt) *Quantité d'acide ascorbique dans le volume titré* (0,5 pt). D'après la question 3 :

$$n_A = C_B \times V_{\text{éq}} = 2{,}00 \times 10^{-2} \times 13{,}8 \times 10^{-3} = 2{,}76 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

Quantité d'acide ascorbique dans le comprimé (0,5 pt). Les 20,0 mL prélevés contiennent $2{,}76 \times 10^{-4}$ mol ; la fiole de 200,0 mL contient la quantité n apportée par le comprimé. Par un produit en croix :

$$n = \frac{n_A \times V_f}{V_A} = \frac{2{,}76 \times 10^{-4} \times 200{,}0}{20{,}0} = 2{,}76 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

Masse d'acide ascorbique (0,5 pt). $M(C_6H_8O_6) = 6 \times 12{,}0 + 8 \times 1{,}0 + 6 \times 16{,}0 = 176{,}0$ g·mol⁻¹, donc :

$$m = n \times M = 2{,}76 \times 10^{-3} \times 176{,}0 = 0{,}486 \text{ g} = 486 \text{ mg}$$

Q6. (1,5 pt) *Incertitude-type* (0,5 pt) :

$$u(m) = 486 \times \sqrt{\left(\frac{0{,}15}{13{,}8}\right)^2 + \left(\frac{0{,}03}{2{,}00}\right)^2 + \left(\frac{0{,}03}{20{,}0}\right)^2 + \left(\frac{0{,}15}{200{,}0}\right)^2} = 9 \text{ mg}$$

Le terme lié à la concentration C_B est le plus grand : c'est lui qui limite la précision du résultat.

Écriture du résultat (0,25 pt) : **m = (486 ± 9) mg**.

z-score (0,5 pt) :

$$z = \frac{|486 - 500|}{9} \approx 1{,}6$$

Conclusion (0,25 pt) : $z \leq 2$, le résultat est compatible avec la valeur de référence. L'indication « 500 mg » portée sur l'étiquette est vérifiée.

Partie 3 – Contrôle d'une solution buvable de vitamine C (3,5 points)

Q7. (2,5 pts) *Étape 1 – Concentration de la solution buvable attendue d'après l'étiquette* (1 pt). La masse volumique de la solution buvable est $\rho = d \times \rho(\text{eau}) = 1{,}05 \times 1{,}00 = 1{,}05$ g·mL⁻¹ : 1,00 L de solution buvable a une masse de 1 050 g. Le titre massique de 10,0 % signifie que 100 g de solution contiennent 10,0 g d'acide ascorbique. Par un produit en croix, 1 050 g de solution, donc 1,00 L, contiennent :

$$m_{\text{AscH}} = \frac{10{,}0 \times 1\,050}{100} = 105 \text{ g}$$

La concentration en masse attendue est donc $C_m = 105$ g·L⁻¹, et la concentration en quantité de matière :

$$C_0 = \frac{C_m}{M} = \frac{105}{176{,}0} = 0{,}597 \text{ mol·L}^{-1}$$

Étape 2 – Nécessité d'une dilution (0,5 pt). D'après la question 3, à l'équivalence : $C_0 \times V_A = C_B \times V_{éq}$, avec V_A le volume de solution buvable prélevé. Essai avec la plus petite pipette jaugée ($V_A = 5{,}0$ mL) :

$$V_{éq} = \frac{C_0 \times V_A}{C_B} = \frac{0{,}597 \times 5{,}0}{2{,}00 \times 10^{-2}} = 149 \text{ mL}$$

Ce volume équivalent prévisionnel est très supérieur à la capacité de la burette (25 mL) : avant le titrage, il faut diluer la solution buvable. En la diluant 10 fois, le volume équivalent est divisé par 10 : $V_{éq} = 149 / 10 = 14{,}9$ mL, compris entre 10 mL et 20 mL. Il faut donc diluer la solution buvable 10 fois.

Étape 3 – Choix de la verrerie (0,5 pt). $F = V_{\text{fille}} / V_{\text{mère}} = 10$, donc $V_{\text{fille}} = 10 \times V_{\text{mère}}$: on utilise une fiole jaugée de 100,0 mL et une pipette jaugée de 10,0 mL ($F = 100{,}0 / 10{,}0 = 10$).

Étape 4 – Protocole (0,5 pt). Prélever 10,0 mL de solution buvable avec la pipette jaugée de 10,0 mL, les introduire dans la fiole jaugée de 100,0 mL, compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge et homogénéiser. Prélever $V_A = 5{,}0$ mL de cette solution diluée avec la pipette jaugée de 5,0 mL, les verser dans un bécher avec environ 20 mL d'eau distillée, puis titrer par la solution d'hydroxyde de sodium avec suivi pH-métrique ($V_{éq}$ attendu ≈ 14,9 mL).

Q8. (1 pt) *Concentration de la solution diluée* (0,25 pt). À l'équivalence, $C_A \times V_A = C_B \times V_{éq}$, donc par un produit en croix :

$$C_A = \frac{C_B \times V_{éq}}{V_A} = \frac{2{,}00 \times 10^{-2} \times 14{,}6}{10{,}0} = 2{,}92 \times 10^{-2} \text{ mol·L}^{-1}$$

Solution buvable (0,25 pt) : elle a été diluée 20 fois, donc $C_0 = 20 \times 2{,}92 \times 10^{-2} = 0{,}584$ mol·L⁻¹, soit une concentration en masse $C_m = C_0 \times M = 0{,}584 \times 176{,}0 = 103$ g·L⁻¹.

Titre massique (0,5 pt). 1,00 L de solution buvable a une masse de 1 050 g et contient 103 g d'acide ascorbique :

$$w_{\text{exp}} = \frac{103}{1\,050} = 0{,}098 = 9{,}8\ \%$$

Cette valeur est très proche des 10,0 % indiqués sur l'étiquette : l'écart relatif n'est que de 2 %.